

5 Teorema de Taylor Teorema e do Teorema Implícito

5.2 Preliminares

Def 5.2.1. Sejam $A \in \text{Mat}_n(K)$ matriz
Seu norma é definido por

$$\|A\| := \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\|$$

O resultado ora queir refere-se ao praxe
por propriedades do norma acima

Prop. 5.2.2 i) Sejam $A \in \text{Mat}_n(K)$ Então
 $\|A\| < \infty$, $A: M^n \rightarrow M^n$ é uniformemente
contínuo e $\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$ para todo
 $x \in M^n$.

ii) A função $\|\cdot\|: \text{Mat}_n(K) \rightarrow \mathbb{R}$ def.
n, é, fato, uma norma. Além disso
sejam $A \in \text{Mat}_n(K)$, $B \in \text{Mat}_n(K)$
temos $\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$

iii) O subconjunto $\text{GL}_n(K) \subset \text{Mat}_n(K)$
é aberto e $(\cdot)^{-1}: \text{GL}_n(K) \rightarrow \text{GL}_n(K)$
é continuamente diferenciável.

iv) Sejam $f: U \subset M^n \rightarrow M^m$ função diferenciável.
Valeto. Então f é de classe C^1 e se
 $f': U \rightarrow \text{Mat}_m(K)$ é contínuo.

Finalizamos os preliminares com uma
generalização do Teorema do Valor
médio para várias variáveis.

Teorema 1.1.3. Seja $f: U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, U aberto convexo, função diferenciável. Suponha que $\|f'(x)\| \leq L$ para todo $x \in U$. Então

$$\|f(x) - f(y)\| \leq \|f'(x)\| \cdot \|x - y\|$$

para todos $x, y \in U$.

1.2. Teorema da Função Inversa

Teorema 1.2.5. Seja X espaço métrico completo e $f: X \rightarrow X$ contração, ou seja, existe $c < 1$ com $d(f(x), f(y)) \leq c d(x, y)$ para todos $x, y \in X$. Então existe único ponto fixo.

Dem. Seja $x_0 \in X$, ponto qualquer e defina $x_{n+1} = f(x_n)$, $n \geq 0$. Note que

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq c d(x_n, x_{n-1}) \leq \dots \leq c^n d(x_1, x_0)$$

Ademais, como $c \equiv 1$,

$$\begin{aligned} d(x_{n+1}, x_n) &\leq (c^n + c^{n+1} + \dots + c^{n+k-1}) d(x_1, x_0) \\ &\leq \sum_{i=n}^{\infty} c^i \cdot d(x_1, x_0) \\ &= \frac{c^n}{1-c} \cdot d(x_1, x_0). \end{aligned}$$

Logo, (x_n) é sequência de Cauchy. Pelo completude de X , x_n converge para algum $\tilde{x} \in X$. Logo -

$$f(\tilde{x}) = \lim f(x_n) = \lim x_{n+1} = \tilde{x}$$

Se $\tilde{x}$ é outro ponto fixo de f , temos:

$$d(\tilde{x}, \tilde{x}') = d(f(\tilde{x}), f(\tilde{x}')) \\ \leq c d(\tilde{x}, \tilde{x}') \\ \text{Logo, } d(\tilde{x}, \tilde{x}') = 0 \quad \text{e } \tilde{x}' = \tilde{x}.$$

Teorema 5.2.2

Seja $f: E \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, E aberto, função de classe C^1 . Seja $a \in E$ com $f'(a) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ invertível. Então:

a) Existe aberto $U \subseteq E$ com $a \in U$, $f(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f|_U$ injetora.

b) A inversa de $f|_U$ é de classe C^1 .

Para provar a função f é contínua, pelo Proposição 5.5.2 existe aberto $a \in U \subseteq E$ e $\epsilon > 0$ tais que

$$f(U) \subseteq B(A, \epsilon) \subseteq B_{\text{lin}}(\mathbb{R}^n). \quad (1)$$

onde $A = f'(a)$. Admitamos ainda que $\epsilon < 1/2 \|A\|^{-1}$. Dado $y \in \mathbb{R}^n$, considere a função $g: E \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida por

$\varphi_g(x) = x + A^{-1}[y - f(x)]$. Note que $f(x) \in g$
 e x é ponto fixo de φ_g . Ainda
 $\varphi_g(x) = Id - A^{-1} \cdot f(x) = A^{-1}[A - f(x)]$.
 Assim, pelo Proposição 1.5.2 e (5), temos
 para $x \in U$

$$\|\varphi_g(x)\| \leq \|A^{-1}\| \|A - f(x)\| \leq \|A\|.$$

Pelo Teorema 1.5.3, segue que

$$\|\varphi_g(x_0) - \varphi_g(x_1)\| \leq \frac{1}{2} \|x_0 - x_1\|$$

para todos $x_0, x_1 \in U$. Assim, pelo lema de
contração do enunciado em Teorema 1.2.5
 segue que φ_g tem um máximo em
 ponto fixo. Logo, $f|_U$ é injetor.

Agora seja $v \in f(U)$ e $y_0 = f(x_0) \in v$.
 Como v é aberto, existe $r > 0$
 com $B(x_0, r) \subseteq U$. Seja $y \in v$
 e $x \in B(x_0, r)$. Então

$$\begin{aligned} \|\varphi_g(x) - x_0\| &\leq \|\varphi_g(x) - \varphi_g(x_0)\| + \|\varphi_g(x_0) - x_0\| \\ &\leq \frac{1}{2} \|x - x_0\| + \|A^{-1}\| \|y - f(x_0)\|. \end{aligned}$$

Assim, se $y \in B(f(x_0), r/(2\|A^{-1}\|))$,
 temos $\|\varphi_g(x) - x_0\| \leq r$. Pelo Princípio
do Contracção, existe $x \in B(x_0, r)$
 tal que $\varphi_g(x) = x$. Logo $f(x) = y$.
 Assim, $B(f(x_0), r/(2\|A^{-1}\|)) \subseteq f(U)$.

e $f(v)$ é aberto

Sejam agora g o inverso de $f|_U$ e $y = f(x) = f(v)$. Vamos verificar que g é diferenciável em y . Tome h com $y+h \in f(U)$. Seja $y+h = f(x+h)$. $x+h \in U$. Então

$$\begin{aligned} \|h - f'(x)h\| &= \|y_g(x) - y_g(x+h)\| \\ &\leq \frac{L}{2} \|h\| \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Assim } \|h\| - \|f'(x)h\| &\leq \frac{L}{2} \|h\| \\ \Rightarrow \frac{1}{2} \|h\| &\leq \|f'(x)h\| \leq \|f'(x)\| \|h\| \end{aligned}$$

Com isso, se $h \rightarrow 0$, $h \neq 0$. Por outro lado, por (5) $f'(x)$ é invertível para todo $x \in U$. Note que

$$\begin{aligned} g(y+h) - g(y) - f'(x)^{-1}h \\ &= \frac{1}{h} = f'(x)^{-1}h \\ &= -f'(x) [f(x+h) - f(x) - f'(x) \cdot h] \end{aligned}$$

Assim,

$$\frac{|g(y+h) - g(y) - f'(x)^{-1}h|}{\|h\|} \leq \frac{2\|A\|^2 \|f'(x)\| \|f\|}{\|h\|}$$

Assim, fazendo $\|h\| \rightarrow 0$ acima, verifica-se que g é diferenciável em y e $g'(y) = f'(f^{-1}(y))^{-1}$. Ainda, como f

é de classe C^1 e $(-1)^{-1} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ é contínuo, segue que $\phi : f(0) \rightarrow \mathbb{R}^n$ é contínuo e ϕ é de classe C^1 .

Comentário 2.3 • Note que, reafirmamos o lema de f ser de classe C^1 em a no teorema 2.2 e mantemos o mesmo que $x \in U \mapsto f(x) \in M_{n \times n}$ é contínuo em a , a demonstração de item a) não é afetada em nada. Mais do que isso, o começo da demonstração de b) também permanece intacto. Neste modo, f é um homeomorfismo local de uma vizinhança de a numa vizinhança de $f(a)$.

No entanto, para obtenção de homeomorfismo local a continuidade de $f'(x)$ em $x=a$ é essencial. A função de próximo exemplo é diferenciável em 0 com $f'(0) \neq 0$, mas não é localmente invertível em nenhuma vizinhança de $0 \in \mathbb{R}^n$.

• Por outro lado, é possível derivar mais da continuidade de $f'(x)$ até em $x=a$ bastando observar que $f'(x)$ é invertível p/ todo x numa viz. de $x=a$. Mais precisamente,

Seja $f: E \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $E \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, função diferenciável com $f'(x)$ invertível p/ todo $x \in E$. Então f é localmente invertível em $a \in E$.

Este resultado está provado no blog "What's New", do medalhista Torrance Tao, em artigo intitulado

"Inverse Function Theorem for everywhere differentiable maps".

• No teorema de funções inversas, se a função f for de classe C^k , $k \geq 1$ inteiro ou $k = \infty$, então sua inversa local também é de classe C^k . Por isso, basta observar que $\text{Inv}: GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow GL_n(\mathbb{R})$ é C^∞ , pois a expressão $\text{Inv} A = \text{adj}^T(A) / \det A$ é polinomial.

Conto. exemplo. 1.2.4 Seja

$$f(x) = \begin{cases} 1 + 2x^2 \sin(1/x), & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

Então $f'(x) = 1 + 4x \sin(1/x) - 2 \cos(1/x)$
 se $x \neq 0$ e $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} [1 + 4x \sin(1/x)] = 1$.
 Por outro lado, se existir uma
 v. única derivada para f em 0 ,
 ela será certamente monotônica.
 Mas note que

$$f'(1/k\pi) = \begin{cases} -1 & \text{se } k \in 2\mathbb{Z} \\ 1 & \text{se } k \in 1 + 2\mathbb{Z} \end{cases}$$

o que não é possível.

5.3. Teorema de Função Implícita.

Notação: ^{5.3.2} Seja conjunto $E \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$, vamos denotar um elemento
 por $(x, y) \in E$, onde $x = (x_1, \dots, x_n)$ e $y = (y_1, \dots, y_m)$. Além
 disso, dada transformação linear $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^{n+m}, \mathbb{R}^n)$, vamos
 considerar as transformações lineares $A_x \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ e $A_y \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m, \mathbb{R}^n)$
 dados por

$$A_x(h) = A(h, 0) \quad \text{e} \quad A_y(k) = A(0, k).$$

Note que $A(h, k) = A_x(h) + A_y(k)$.

com $A_x \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^m)$ invertível.

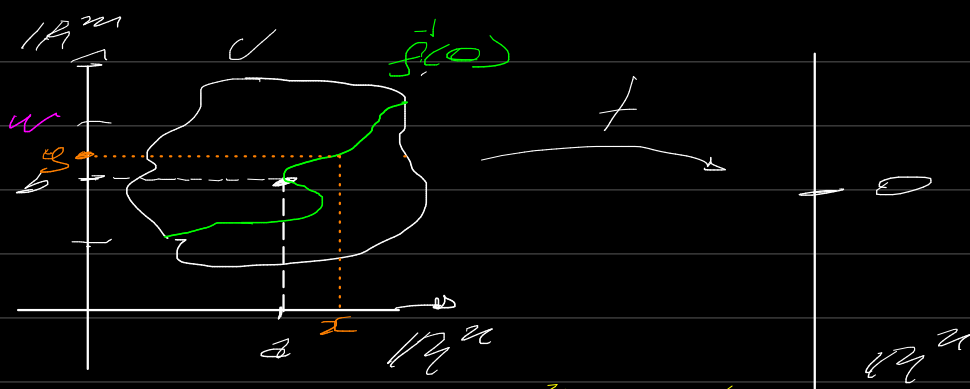
Teorema (do Função Implícita por nós): ^{S. 3.7} Seja $A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^{n+m}, \mathbb{R}^n)$ transformada linear. Então existe único $h \in \mathbb{R}^n$ para todo $K \in \mathbb{R}^m$ tal que $A(h, K) = 0$. Mais precisamente, temos

$$h = -A_x^{-1} \cdot A_y(K)$$

Teorema: ^{S. 3.7} Seja $f = (f_1, \dots, f_n): E \subseteq \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^n$, tal que, umode de classe C^1 . Seja $(a, b) \in E$ com $f(a, b) = 0$ e $A = f'(a, b)$ satisfazendo A_x invertível. Então existe aberto $U \subseteq E \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ e $W \subseteq \mathbb{R}^m$ tal que $(a, b) \in U$, $b \in W$ e

i) Para todo $y \in W$, existe único $x \in \mathbb{R}^n$ com

$$(x, y) \in U \quad \text{e} \quad f(x, y) = 0$$



$\exists: W \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n \subset \mathbb{R}^{n+m}$
 $(x, y) \in U, \quad f(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = g(y)$

ii) A relação funcional como $g: W \rightarrow \mathbb{R}^n$ é de classe C^1 e

$$g'(b) = -A_x^{-1} A_y \quad \begin{matrix} n+m & n+m \\ \downarrow & \downarrow \\ A_{n \times n} & A_{n \times m} \end{matrix}$$

Dem: i) considere o função $F: E \subseteq \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^{n+m}$ definida por

$$F(x, y) = (f(x, y), y)$$

Então F é de classe C^1 . Além disso, $F'(a, b)$ é invertível. De fato, note que

$$\begin{aligned} F(a+h, b+k) - F(a, b) &= (f(a+h, b+k), b+k) - (f(a, b), b) \\ &= (f(a+h, b+k) - f(a, b), k) \\ &= (A(h, k) + r(h, k), k) \end{aligned}$$

onde $\|r(h, k)\|/\|(h, k)\| \xrightarrow{\|(h, k)\| \rightarrow 0} 0$. Assim

$$F(a+h, b+k) - F(a, b) - (A(h, k), k) = (r(h, k), 0)$$

e, portanto $F'(a, b)$ leva $(h, k) \in \mathbb{R}^{n+m}$ em $(A(h, k), k)$ que é injetor. Logo, $F'(a, b)$ é invertível.

Assim, pelo Teorema da Função Inversa, existem abertos $U, V \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$ com $(a, b) \in U$, $(a, b) \in V$ tal que

• $F|_U$ é injetor e $F|_U(U) = V$

• A função $G: V \rightarrow U$ inversa de $F|_U$ é de classe C^1 e

$$G(y) = [F'(y)]^{-1}$$

considera o aberto $W = \{y \in \mathbb{R}^m : (0, y) \in V\}$. Pelo injetividade de $F|_U$, segue que todo $y \in W$ existe única $x \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$(x, y) \in U \quad \text{e} \quad f(x, y) = 0.$$

Seja $g: W \rightarrow \mathbb{R}^n$ a relação funcional acima.

Para $y \in W$, temos $F(g(y), y) = (f(g(y), y), y) = (0, y)$ e portanto

$$(g(y), y) = G(0, y)$$

Logo, como $G \in C^1$, segue que $g \in C^1$. Além disso, diferenciando a identidade $f(g(y), y) = 0$ em $y = b$, temos

$$A \cdot \varphi'(b) = 0,$$

onde $\varphi = (g(\cdot), \cdot): W \rightarrow \mathbb{R}^n \times W$. Para $K \in \mathbb{R}^m$, temos

$$0 = A \cdot \varphi'(b) K = A(g'(b)K, K) = A_x g'(b) K + A_y K.$$

$$\text{Logo, } g'(b) = -A_x^{-1} \cdot A_y$$

□

Comentário:

No final da demonstração, foi provado que função g é de classe C^1 . Se tivermos f de classe C^k , $k \geq 1$ inteiro ou $k = \infty$, então a função g também será de classe C^k . De fato, pelo comentário 2.2, a função G na demonstração acima será de classe C^k e assim é mesmo vale p' g .